

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

(formato estudiante)

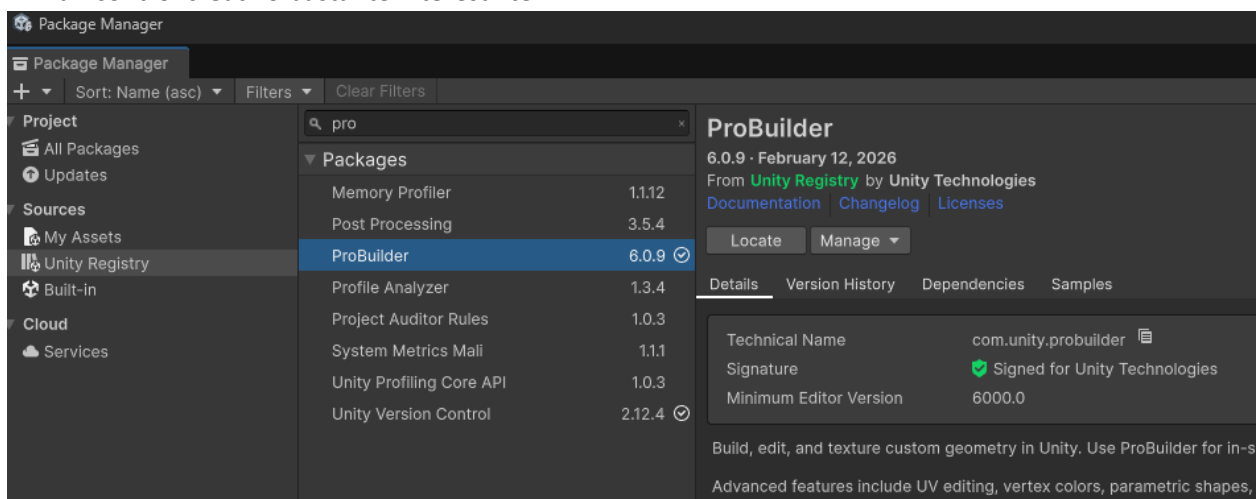
INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Computación Gráfica, Visión Computacional y Multimedia				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:					
NÚMERO DE PRÁCTICA:	02	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	2026A
FECHA DE PRESENTACIÓN	03/05/2026	HORA DE PRESENTACION	23:59		
INTEGRANTE (s): Chahua Charca, Luis Ayben				NOTA:	
DOCENTE(s): Rene Alonso Nieto Valencia					

SOLUCIÓN Y RESULTADOS

I. SOLUCIÓN DE EJERCICIOS/PROBLEMAS

1. ProBuilder

Para este laboratorio se hará uso de la herramienta de modelado para Unity, “Probuilder” la que permite un control creativo bastante interesante.



2. Modelado en base a referencias

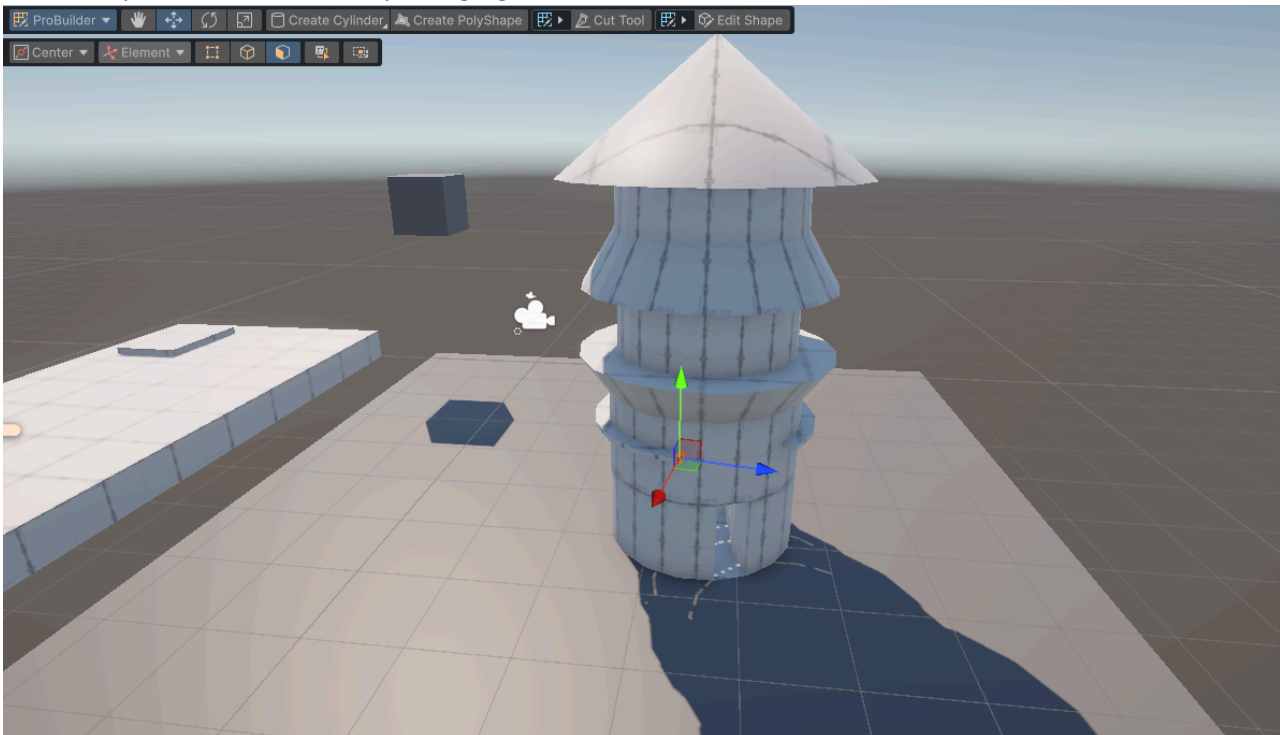
Para comenzar el laboratorio busca realizar el diseño de un molino para mostrar la rotacion de un objeto en este caso las aspas del molino de viento.

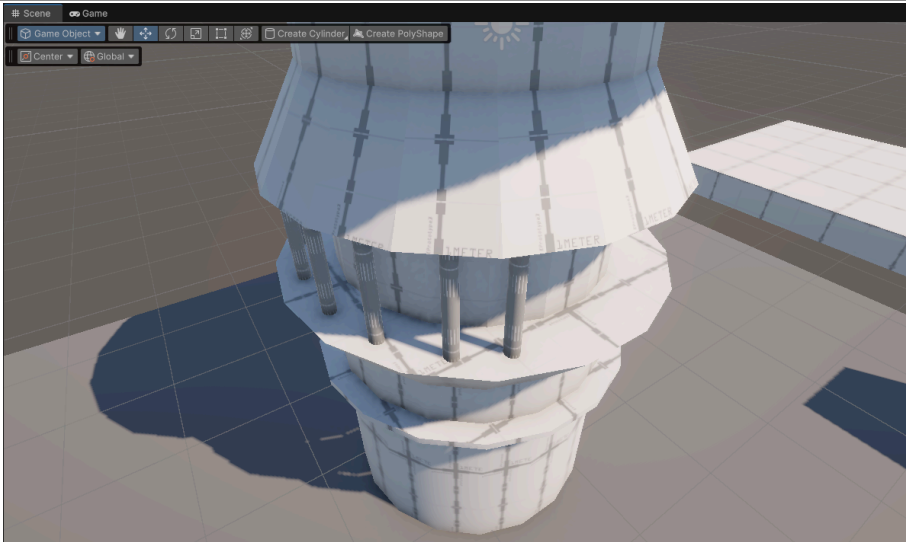
Dicho modelo tendrá referencia en la siguiente imagen.



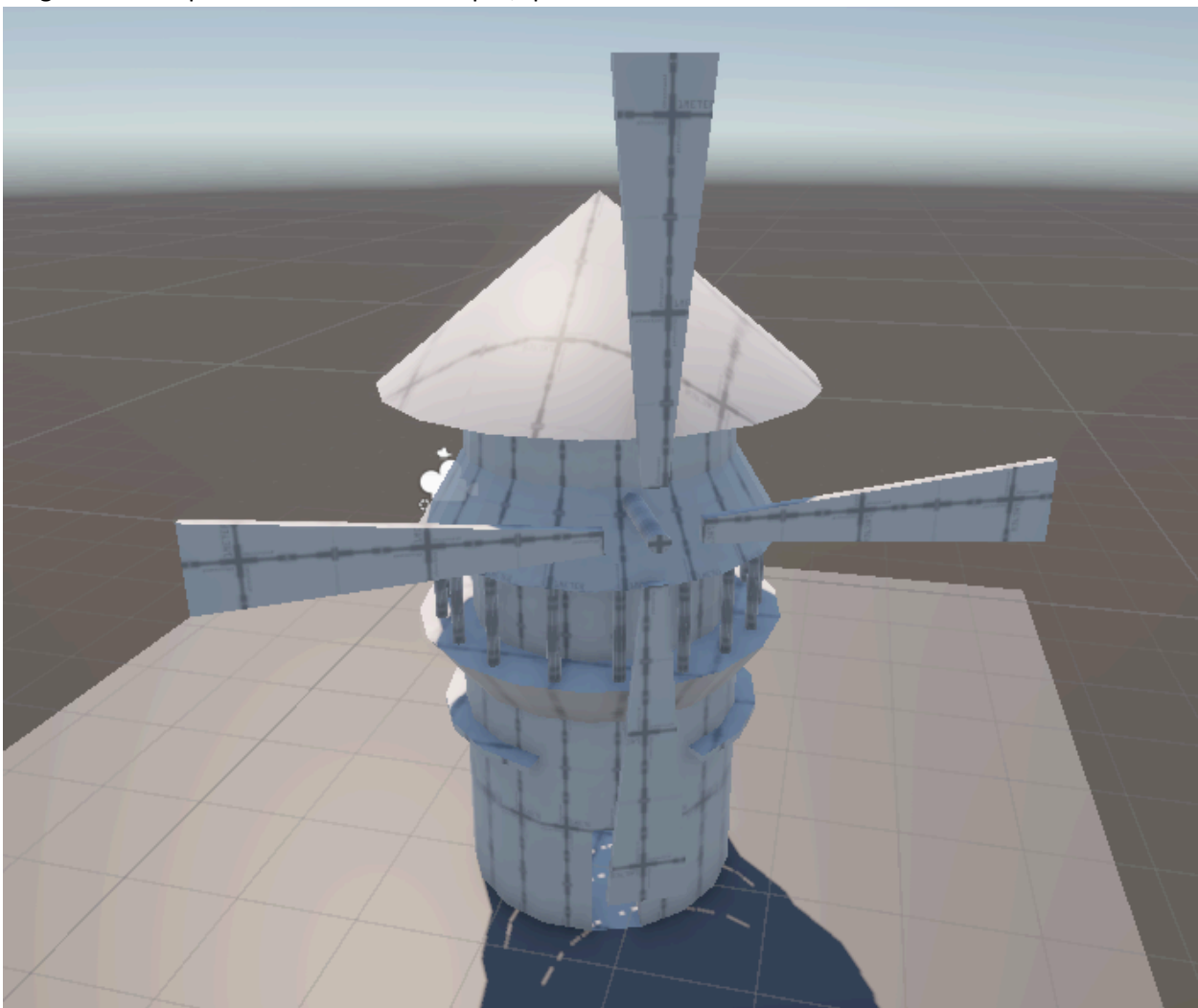
3. Modelado en Gris usando herramientas de ProBuilder

En base a la imagen mostrada anteriormente se construye un modelo en gris de la base del molino, con su respectivas extruccionen para agregar detalles más tarde.

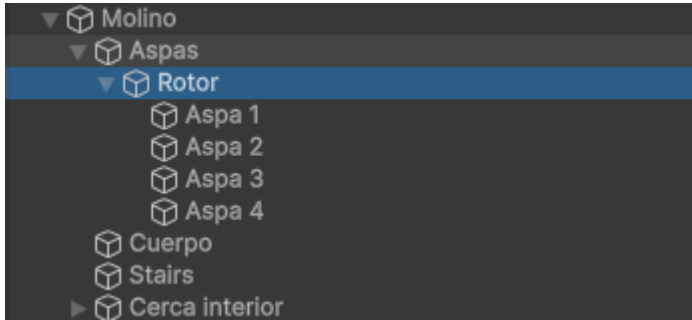




Luego de ello se procede a modelar las aspas, quedando así el modelo en blanco

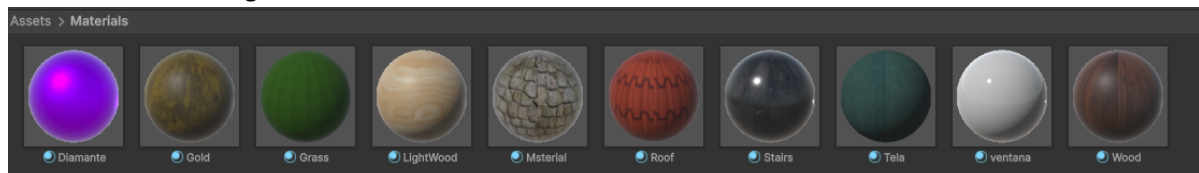


Para finalmente obtener una jerarquía de este tipo

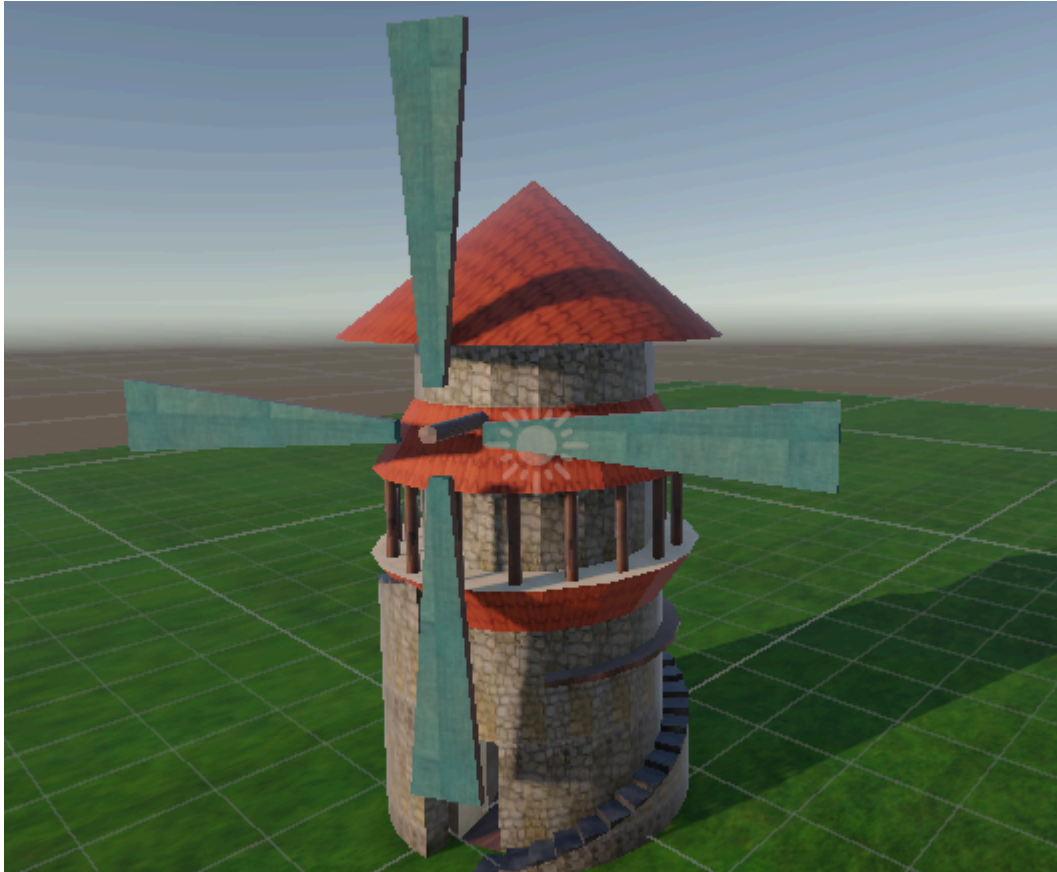


4. Texturizado utilizando Materials

Posteriormente a ello, se utiliza la herramienta de materiales para colorear el molino a nuestro gusto. con los elementos siguientes



Dejandonos un resultado asi.

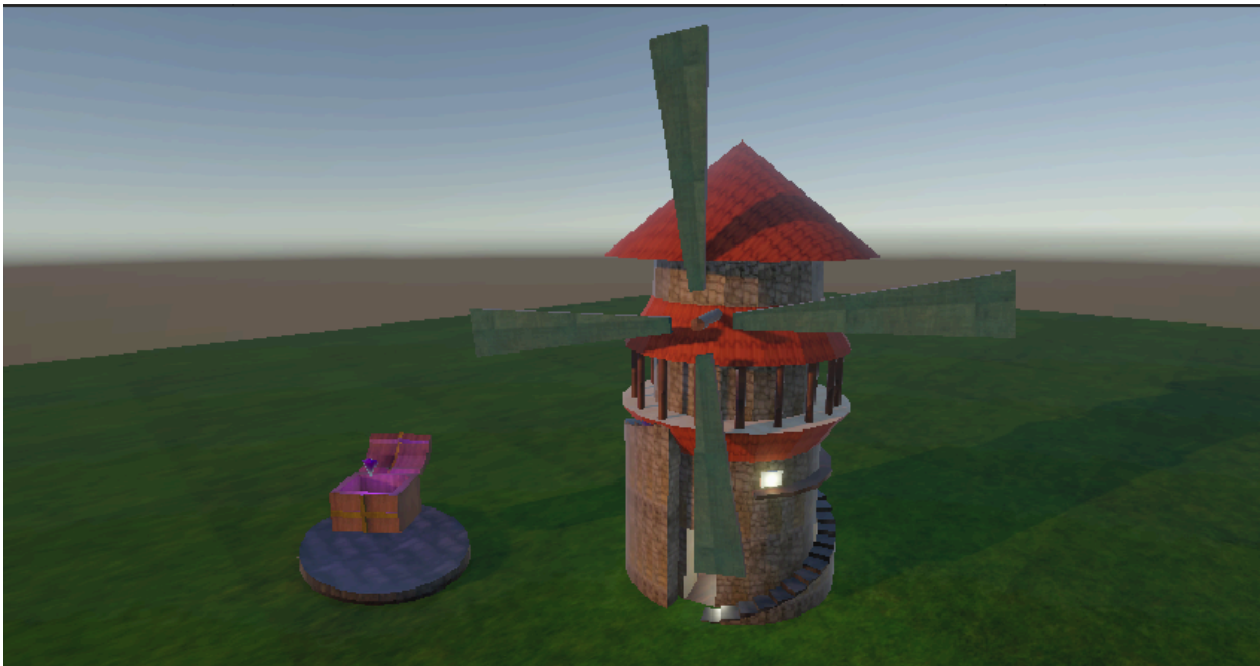


Posteriormente se agregan otros elementos, como una caja del tesoro para mostrar la traslación y escalado



5. Iluminación.

En cuanto a la iluminación, se añaden a la caja del tesoro, y 2 al molino, quedando el resultado final así.



6. Scripts para rotación, traslación y Escalado

En cuanto a la rotación, se aplica al centro de las aspas, y es el siguiente:

```
CSharp
using UnityEngine;

public class WindmillRotation : MonoBehaviour
{
    public float speed = 120f;

    void Update()
    {
        transform.Rotate(Vector3.up * speed * Time.deltaTime);
    }
}
```

Mientras que el script para traslación, se aplica a la caja del tesoro, el cual es el siguiente:

```
CSharp
using UnityEngine;

public class FloatingObject : MonoBehaviour
{
    Vector3 startPos;

    public float amplitud = 0.3f;
    public float speed = 2f;

    void Start()
    {
        startPos = transform.position;
    }

    void Update()
    {
        transform.position =
            startPos + Vector3.up *
            Mathf.Sin(Time.time * speed) * amplitud;
    }
}
```

Y por último el Script para el escalado, aplicado únicamente al diamante:

```
CSharp
using UnityEngine;
```

```
public class PulseScale : MonoBehaviour
{
    public float amplitude = 0.1f;
    public float speed = 2f;

    Vector3 startScale;

    void Start()
    {
        startScale = transform.localScale;
    }

    void Update()
    {
        float scale =
            1 + Mathf.Sin(Time.time * speed) * amplitude;

        transform.localScale =
            startScale * scale;
    }
}
```

II. SOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO

III. CONCLUSIONES

RETROALIMENTACIÓN GENERAL

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA



Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

Aprobación: 2022/03/01

Código: GUIA-PRLE-001

Página: 8

--